TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ – THPT BÌNH THUẬN

TỔ TOÁN

BẢN THUYẾT MINH BÀI GIẢNG E-LEARNING

Tên bài giảng: TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Môn: Toán — Lớp: 10 — Bài 9, Chương IV (Vectơ), bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (SGK tr. 55–59).

Tác giả: Tiêu Đình Phúc — Giáo viên Toán, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú – THPT Bình Thuận.

Sản phẩm: gói SCORM 1.2 (Bai9-Elearning-SCORM12-v2.zip) và bản HTML5 chạy offline, kèm Kế hoạch bài dạy, Kịch bản chi tiết và Tờ đáp án nhanh.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Phép nhân một vectơ với một số là phép toán trừu tượng đầu tiên học sinh gặp ở Chương Vectơ. Thực tế giảng dạy cho thấy ba khó khăn nổi bật: (1) học sinh quen tư duy "nhân là cộng độ dài" nên bỏ qua yếu tố hướng — lỗi điển hình là tính độ dời của vật chuyển hướng bằng cách cộng quãng đường; (2) lỗi viết độ dài âm ($|-2\vec{a}| = -2|\vec{a}|$) xuất hiện dai dẳng vì học sinh chuyển thẳng quy tắc dấu của số học sang độ dài; (3) các đẳng thức trung điểm, trọng tâm thường bị học thuộc máy móc, không gắn với ý nghĩa điểm cân bằng nên nhanh quên và không vận dụng được.

Bên cạnh đó, học sinh nội trú học tập xa nhà, thời gian tự học buổi tối nhiều nhưng thiếu người hướng dẫn trực tiếp; một bài giảng số dùng cho cả lớp vì thế phải tự nó làm được vai trò của người thầy: dẫn dắt, hỏi, chờ trả lời, sửa sai và phân hóa theo năng lực từng em. Bài giảng này được thiết kế để đáp ứng yêu cầu đó.

II. Ý TƯỞNG SƯ PHẠM

- **Tình huống có vấn đề, kiến thức cũ thất bại rõ ràng:** bài học mở bằng tình huống con tàu đi 3 km về đông rồi quay đầu đi gấp đôi — cách cộng độ dài thông thường cho đáp án sai (9 km), buộc học sinh phải tìm một phép toán mới

có xét hướng. Mọi kiến thức sau đó đều quay lại khép vòng với tình huống này.

- **Khám phá trước, kết luận sau (mô hình 5E):** học sinh kéo vectơ, trượt hệ số k và điều khiển đòn cân bằng trong phòng Lab ảo trước khi nghe định nghĩa; công thức là kết quả học sinh tự khái quát, giáo viên (qua video và thuyết minh) chỉ chốt lại.
- **Nhân vật đồng hành và phân hóa mềm:** ba nhân vật Ngọc — Minh — Hà Anh đại diện ba mức năng lực, cùng học sinh trải qua bài học: Ngọc làm chậm từng bước, Minh nhanh nhưng hay dính bẫy, Hà Anh phản biện. Sau bài chẩn đoán đầu vào, hệ thống gợi ý một trong ba chặng học (Khởi động / Tăng tốc / Bứt phá) và học sinh được quyền tự chọn.
- **Văn hóa kiểm chứng:** câu cửa miệng xuyên suốt bài là "Đừng tin ngay — hãy kiểm chứng": video dừng lại chờ học sinh trả lời, tính chất toán học được kiểm chứng bằng hình vẽ, và cuối bài học sinh phải tự mình phán quyết lời giải của một trợ lí AI.

III. ĐIỂM MỚI VÀ SÁNG TẠO

- **Video tương tác thật, có điểm dừng điều kiện:** 7 video do tác giả tự sản xuất (giới thiệu, hook, hình thành kiến thức, khép vòng) có tổng cộng 5 điểm dừng bắt buộc: video tạm dừng, hiện câu hỏi, học sinh trả lời đúng mới được xem tiếp — khác hẳn video bài giảng thông thường chỉ để xem.
- **Phân chặng thích ứng hai vòng:** bài chẩn đoán 4 câu ở đầu bài và bộ luyện tập riêng cho từng chặng ở giữa bài (chấm theo lần trả lời đúng đầu tiên) tạo thành vòng thích ứng khép kín: chẩn đoán → gợi ý chặng → luyện tập → gợi ý đổi chặng → thử thách mở khóa cho học sinh khá giỏi.
- **Góc AI — dạy kiểm chứng trí tuệ nhân tạo:** màn hình riêng dạy học sinh kiểm chứng đầu ra của AI với 4 lời giải (3 sai, 1 đúng). Việc cố ý đưa vào một lời giải AI đúng giúp học sinh học "tin đúng chỗ" thay vì hình thành định kiến AI luôn sai — một yêu cầu mới của năng lực số và năng lực AI trong nhà trường.
- **Tầng siêu nhận thức — dạy học sinh biết mình đang hiểu đến đâu:** gói cài một vòng siêu nhận thức (metacognition) rõ ràng theo ba thời điểm: trước khi học, học sinh dự đoán kết quả tình huống mở đầu và tự chấm mức độ tin cậy của chính mình; trong bài kiểm tra cuối bài, nút nộp chỉ mở sau khi học sinh tự kiểm tra bằng ba câu hỏi (đáp số có hợp lí không, đã xét đủ điều kiện chưa, có lặp lại lỗi cũ không); cuối bài, màn hình khép vòng đối chiếu dự đoán với đáp án và với mức tin cậy ban đầu (hiệu chuẩn — biết mình đã quá tin, thiếu tin

hay tin đúng mức), rồi yêu cầu học sinh tự viết một câu tự hỏi mang theo cho bài học sau. Bản hoàn thiện bổ sung hai điểm chạm còn thiếu của vòng điều chỉnh: trước bài toán khó nhất (Bài 4.14), học sinh phải lập kế hoạch — nhắc lại yêu cầu bài, chọn chiến lược khởi đầu, đặt dấu mốc tự kiểm tra — rồi cuối bài đối chiếu hiệu quả của chính chiến lược đó; và sau bài kiểm tra cuối bài, học sinh bắt buộc tự phân tích một câu sai của chính mình theo bốn nhóm nguyên nhân (chưa vững kiến thức, kĩ năng tính toán, đọc chưa kĩ đề, chọn cách làm chưa hợp) và viết bước sẽ thay đổi. Đây là tầng rèn "học cách học" mà bài giảng điện tử thông thường hầu như không có.

- **Chuẩn trình bày toán học:** toàn bộ công thức trong gói (đề bài, phương án, phản hồi, báo cáo) được trình bày bằng LaTeX/KaTeX đúng chuẩn sách giáo khoa, thay cho cách viết tắt hoặc hình ảnh chụp thường gặp ở bài giảng số.
- **Đánh giá năng lực và dữ liệu học tập chi tiết:** cuối bài, mỗi học sinh nhận báo cáo 5 năng lực toán học theo Chương trình 2018 cùng năng lực số và năng lực AI (gắn nhãn chỉ báo tham khảo); đồng thời gói gửi về LMS dữ kiện đúng/sai của từng câu hỏi để giáo viên nắm được bẫy sai của cả lớp — điều mà bài giảng SCORM thông thường (chỉ gửi điểm tổng) không làm được.
- **Thuyết minh giọng giáo viên và khả năng tiếp cận:** mọi lời dẫn đều có bản thu âm giọng giáo viên thật phát ngay trong màn hình; gói chạy hoàn toàn offline sau khi tải, hiển thị tốt trên điện thoại bề rộng 360px — phù hợp điều kiện học sinh nội trú và vùng khó khăn về mạng.

IV. CẤU TRÚC BÀI GIẢNG

Bài giảng gồm 18 màn hình theo mô hình 5E, thời lượng thiết kế khoảng 112 phút tự học (tương đương 2 tiết):

Màn hình	**Tên gọi**	**Nội dung và hình thức chính**
MH-01	Giới thiệu và mục tiêu	Video giới thiệu V0 (43 giây); nhân vật đồng hành; 3 thẻ mục tiêu.
MH-02	Chẩn đoán đầu vào	4 câu chẩn đoán (kéo thả + trắc nghiệm); gợi ý và chọn chặng học.
MH-03	Hook · Con tàu quay đầu	Mô phỏng 3D con tàu; dự đoán độ dời kèm mức độ tin cậy tự đánh giá (siêu nhận thức).
MH-04	Lab 1 · Kéo vectơ, trượt k	Phòng Lab tương tác; bảng quan sát kéo thả; điền

		khuyết theo chặng.
MH-05	Ý tưởng nhân đôi · Video V2	Video V2 (điểm dừng 1); Hoạt động 1, 2 của SGK.
MH-06	Định nghĩa tích vectơ–số	Video V2 tiếp (điểm dừng 2); chốt định nghĩa; kéo thả phân loại theo k.
MH-07	Bốn tính chất · Video V3	Video V3 (điểm dừng); ghép thẻ tính chất — công thức.
MH-08	Luyện tập 1	Đúng/sai 3 mệnh đề; điền khuyết hệ số.
MH-09	Trung điểm, trọng tâm · V4	Video V4 (điểm dừng); kéo thả hai đẳng thức đặc trưng.
MH-10	Lab 2 · Đòn cân bằng	Phòng Lab đòn cân bằng; ghi tỉ số khối tâm theo chặng.
MH-11	Luyện tập 3 · Phân tích vectơ	Điền khuyết hệ số trên lưới; biến thể theo chặng.
MH-12	Ví dụ 3 · Tìm điểm M · V5	Video V5 (điểm dừng); sắp xếp 4 bước lời giải; điền hệ số kết luận.
MH-13	Luyện tập theo chặng	3 bộ câu hỏi riêng, đủ 4 dạng Công văn 7991; chấm lần đúng đầu tiên.
MH-14	Vận dụng · Lực cân bằng	Bài toán lực theo chặng (đến Bài 4.15 và câu hỏi ngược).
MH-15	Góc AI · Kiểm chứng	Phán quyết 4 lời giải AI (3 sai, 1 đúng); kéo thả sửa lỗi.
MH-16	Thử thách · Bài 4.14	Màn hình mở khóa theo điều kiện; thẻ lập kế hoạch chọn chiến lược (siêu nhận thức); khung lời giải 3 bước.
MH-17	Kiểm tra cuối bài	Đề theo Công văn 7991: 4 phần, thang 10, đạt từ 80%, tối đa 3 lượt; checklist 3 câu tự kiểm tra bắt buộc trước khi nộp; tự phân tích một câu sai của chính mình sau khi có kết quả.
MH-18	Khép vòng · Báo cáo	Mô phỏng đáp án; video V6; đối chiếu dự đoán và mức tin cậy (hiệu chuẩn

		siêu nhận thức); báo cáo năng lực; bài tập về nhà theo chặng.

V. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- HTML5 + SCORM 1.2: một gói duy nhất chạy trên mọi LMS phổ biến (Moodle, Viettel Study, olm.vn...) và chạy offline dạng HTML5; trạng thái học được lưu và khôi phục tự động.
- KaTeX (nhúng offline) trình bày công thức; three.js dựng mô phỏng 3D con tàu; mô phỏng 2D tự xây dựng cho hai phòng Lab.
- Video nhân vật hoạt hình sản xuất bằng công cụ AI tạo sinh, lồng tiếng bằng công nghệ tổng hợp giọng nói tiếng Việt (giọng giáo viên miền Nam); phụ đề tiếng Việt đồng bộ.
- Mọi đáp án và số liệu trong bài đều được kiểm chứng bằng chương trình Python (SymPy) trước khi đóng gói; gói thành phẩm được kiểm thử tự động toàn trình bằng trình duyệt (54/54 mục đạt) và kiểm tra lại từ chính file ZIP phát hành.

VI. HIỆU QUẢ

- Với học sinh: được học theo chặng phù hợp năng lực, được hỏi — trả lời — sửa sai liên tục thay vì xem thụ động; có thuyết minh giọng đọc hỗ trợ khi tự học buổi tối; nhận phản hồi năng lực cụ thể cuối bài.
- Với giáo viên: có dữ kiện học tập chi tiết đến từng câu hỏi của từng học sinh trên LMS để điều chỉnh dạy học; bộ hồ sơ kèm KHBD, kịch bản chi tiết và tờ đáp án phục vụ sinh hoạt chuyên môn.
- Khả năng nhân rộng: cấu trúc gói (chẩn đoán → chặng → video điểm dừng → Góc AI → báo cáo năng lực) áp dụng nguyên vẹn cho các bài còn lại của Chương IV Vectơ và các chương khác; chi phí triển khai bằng không sau khi có gói (chạy offline, không cần bản quyền phần mềm).

VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Cách 1 (trên LMS): nạp file Bai9-Elearning-SCORM12-v2.zip vào khóa học, đặt điểm đạt 80; học sinh bấm vào bài và học theo thứ tự màn hình.
- Cách 2 (offline): giải nén file Bai9-Elearning-HTML5-v2.zip, mở index.html bằng trình duyệt bất kỳ (điện thoại hoặc máy tính), không cần mạng.
- Lưu ý: bật loa/tai nghe để nghe thuyết minh và video; tiến trình được lưu trên thiết bị (và trên LMS nếu học qua LMS) nên học sinh có thể học ngắt quãng nhiều buổi.

VIII. CAM KẾT CỦA TÁC GIẢ

Tôi cam kết bài giảng e-learning “Tích của một vectơ với một số” là sản phẩm do tôi tự thiết kế và xây dựng; nội dung bám sát sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống và các công văn hướng dẫn hiện hành; mọi số liệu, đáp án đều đã được kiểm chứng. Hình ảnh nhân vật và giọng đọc do tôi sản xuất bằng công cụ trí tuệ nhân tạo cho mục đích dạy học; font chữ sử dụng là font mã nguồn mở (giấy phép OFL). Sản phẩm chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi khác.

Người soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tiêu Đình Phúc